

RIO DARMA FREDIKA, S.Kom.

SOFTWARE & DATA ENGINEER | PENGAWAS OPERASIONAL PERTAMA (POP BNSP)

Lokasi: Garut, Jawa Barat, Indonesia | Email: riodarma789@gmail.com

Telepon / WhatsApp: +62 812-1423-6050 / +62 821-1669-8032

Website Portofolio: https://riodarma002.github.io/web_porto_rio_darma/

LinkedIn: [linkedin.com/in/rio-darma-fredika-296b4277](https://www.linkedin.com/in/rio-darma-fredika-296b4277)

GitHub: github.com/Riodarma002 | Google Drive: [Berkas Portofolio Drive](#)



RINGKASAN PROFESIONAL

Software & Data Engineer dengan pengalaman profesional lebih dari **7 tahun** dalam merancang aplikasi desktop dan platform web operasional, arsitektur data terpadu, otomatisasi pipeline ETL, serta sistem informasi geospasial (GIS). Berpengalaman memimpin inisiatif digitalisasi operasional armada di **PT. Mega Global Energy** melalui perancangan Fleet Management System (FMS), pelacakan GPS armada terintegrasi, modul geofencing, serta visualisasi data analitik berbasis Python, Vue.js, dan Power BI. Memiliki rekam jejak enterprise dalam pemodelan data geospasial kelistrikan ArcGIS untuk sinkronisasi aset ke **IBM MAXIMO PT PLN (Persero)** bersama PT. Quadran Inovasi Karya Bersama, riset antarmuka pengguna (UX Research) di PT. Telkom Indonesia, serta mengantongi sertifikasi kompetensi resmi **Pengawas Operasional Pertama (POP)** dari BNSP. Terbukti andal dalam menghubungkan kebutuhan operasional lapangan dengan arsitektur teknologi yang efisien, terukur, dan akurat.

KOMPETENSI INTI & KEAHLIAN TEKNIS

Software & Web Engineering:	Python, JavaScript, Vue.js (Vue 3, Vite, Pinia), HTML5, CSS3, RESTful APIs, Desktop App Development (Tkinter, PyQt), Git & GitHub Actions CI/CD.
Data Engineering & GIS:	ArcGIS (Spatial Network, Digitasi Jaringan Listrik & Kontur), MySQL, PostgreSQL, ETL Automation Pipeline, Data Modeling, IBM MAXIMO Enterprise Integration, Microsoft Power BI.
AI Tooling & Otomasi:	Antigravity Agentic Workflows, Codex, Ollama (Local LLM), Claude Code, Hermes Agent, 9 Router, Prompt & Pipeline Engineering.
UI/UX & Desain Produk:	Figma UI/UX Design, Heuristic Evaluation, User Flow & Information Architecture, Usability Testing, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Operasional & Manajemen:	Sertifikasi BNSP POP (Pengawas Operasional Pertama), ERP Odoo, Advanced Microsoft Excel (Macro & Formulas), Google Sheets, Fleet Management Systems (FMS), Tata Kelola Kontrak Proyek & LPJ.

PENGALAMAN KERJA

Software & Data Engineer (Foreman Planning)

Desember 2023 – Sekarang

PT. MEGA GLOBAL ENERGY | PT. GAM & PT. INDEXIM / Site Operation

- Merancang, membangun, dan memelihara aplikasi desktop serta platform web operasional internal (Fleet Management System/FMS, Monitoring Bus, Monitoring Dump Truck, dan Monitoring Fueltruck) untuk pemantauan unit secara real-time.
- Mengembangkan arsitektur pelacakan GPS armada terintegrasi dan modul geofencing virtual guna membatasi serta melacak mobilitas unit operasional tambang dengan presisi tinggi.
- Membangun dashboard Business Intelligence interaktif menggunakan Power BI, Python, dan Vue.js untuk analisis capaian target produksi harian, status armada, serta efisiensi jam kerja operasional.
- Mengembangkan platform web Daily MS Rental (planning.mge.co.id) dan aplikasi dispatch untuk mengawasi kondisi unit running per-shift, kendala delay, dan breakdown armada.
- Melakukan pemrosesan dan analisis data harian konsumsi bahan bakar (fuel consumption) dan produktivitas fleet untuk mendukung pengambilan keputusan strategis manajemen operasional.

Data Engineer & Drafter GIS Jaringan Listrik

September 2021 – Oktober 2023

PT. QUADRAN INOVASI KARYA BERSAMA | Bandung, Jawa Barat (Mitra PT PLN)

- Mengolah, memverifikasi, dan memodelkan data survei koordinat lapangan ke dalam sistem informasi geografis ArcGIS untuk pemetaan jaringan distribusi kelistrikan berskala enterprise.
- Memetakan dan mendigitasi komponen jaringan kelistrikan tegangan menengah dan rendah (Gardu Induk, SUTM, JTR, Gardu Distribusi CBTG U, Switch) bermitra langsung dengan PT PLN (Persero).
- Mengembangkan skrip otomasi pipeline konversi data spasial (AR text format) menjadi data tabular terstruktur (Excel/CSV) untuk sinkronisasi aset ke sistem enterprise IBM MAXIMO PLN.
- Melakukan validasi dan verifikasi teknis kesesuaian gambar as-built dengan konstruksi fisik aktual di lapangan guna menjamin integritas database aset kelistrikan.

PENGALAMAN KERJA (LANJUTAN)

Administrasi Umum & Pengelola LPJ

September 2019 – Mei 2021

PT. KA PROPERTI MANAJEMEN | *Proyek Reaktivasi Cibatu – Garut*

- Mengelola tertib administrasi berkas legal konstruksi proyek reaktivasi jalur kereta api, meliputi SPK, BAP, BAST basborong, dan surat perjanjian kontrak pegawai.
- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dan verifikasi progres fisik pekerjaan borongan sesuai jadwal dan standar audit PT KA Properti Manajemen.
- Memastikan kelancaran alur verifikasi berkas dan kepatuhan administratif antara vendor kontraktor pelaksana, konsultan, dan manajemen pusat.

Admin & Pengawas Alat Berat

Juni 2019 – Desember 2019

PT. SUMBER DAYA ARGA (SDA) | *Area Proyek Lapangan*

- Bertanggung jawab atas pengawasan operasional harian, keselamatan kerja, dan progres pergerakan unit alat berat di area proyek konstruksi.
- Mengelola time sheet kerja operator, log konsumsi bahan bakar solar, serta rekapitulasi penggajian berbasis jam kerja operasional unit.
- Menyusun laporan harian kondisi mesin dan jadwal pemeliharaan berkala guna meminimalkan downtime alat di lapangan.

Staff Research & Development (R&D)

Januari 2019 – Agustus 2019

PT. MACO GROUP | *Bandung, Jawa Barat*

- Merancang prototipe antarmuka UI/UX website e-commerce Catenzo dan kanal digital produk Maco Group berdasarkan prinsip user experience dan kemudahan navigasi.
- Membuat konsep visual desain produk kreatif, materi promosi digital, dan visual publikasi media sosial.

UX Researcher & Graphic Designer / CRM Service Desk

April 2017 – Desember 2018

PT. TELKOM INDONESIA / PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA | *Bandung, Jawa Barat*

- Menganalisis antarmuka produk digital (web & mobile) internal Telkom dengan metode heuristic evaluation dan usability testing.
- Menyusun alur pengguna (user flow), arsitektur informasi (IA), dan wireframe prototipe untuk kolaborasi bersama tim developer.
- Mengolah hasil masukan pengujian pengguna (user feedback) menjadi dokumen rekomendasi perbaikan desain antarmuka.
- Menangani tiket eskalasi dan layanan CRM pada unit HCC DDS ISH Bandung dengan standar penyelesaian tepat waktu.

PENDIDIKAN FORMAL

STMIK "AMIKBANDUNG" — Sarjana Komputer (S.Kom.), Teknik Informatika

2011 – 2015

Status: Terakreditasi B (BAN-PT) | IPK: 2.79 / 4.00 (145 SKS)

Bandung, Jawa Barat

Judul Skripsi: *Perancangan dan Implementasi Aplikasi Guitar Guide Sebagai Media Pembelajaran Untuk*

Grade Pertama Kursus Gitar Berbasis Mobile

SMA NEGERI 3 GARUT — Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

2007 – 2010

Garut, Jawa Barat

SERTIFIKASI RESMI & PELATIHAN PROFESIONAL

- **Sertifikasi Kompetensi BNSP — Pengawas Operasional Pertama (POP)**
LSP Energi Mandiri | No. Sertifikat: **05100 3121 4 0035925 2025** | Masa Berlaku: **Mei 2025 – 26 Mei 2030**
- **Pelatihan Profesional UI/UX & Usability Research** — Komunitas UX.ID Bandung (03 Mei 2018)
- **Pelatihan Character Building & Kepemimpinan** — STMIK AMIKBANDUNG (21 Maret 2015)

PORTOFOLIO TERPILIH & VERIFIKASI KARYA

Portofolio lengkap, dokumentasi sistem, dan visualisasi aplikasi dapat diakses secara interaktif pada website portofolio: https://riodarma002.github.io/web_porto_rio_darma/

- **Fleet Management System (FMS) & Geofencing:** Solusi desktop dan virtual geofence untuk pelacakan koordinat dan efisiensi mobilitas armada secara real-time.
- **Dashboard Web Optrack & Produksi:** Sistem visualisasi performa armada dan evaluasi target produksi tambang (planning.mge.co.id).
- **Digitalisasi Spasial ArcGIS & MAXIMO PLN:** Pemodelan jaringan distribusi Gardu CBTG U, SUTM, JTR, dan konversi data tabular ke enterprise MAXIMO.
- **Dashboard Business Intelligence Power BI:** Pemantauan unit commissioning, distribusi logistik bahan bakar Fueltruck, dan efisiensi operasional.

REFERENSI PROFESIONAL

Gilan Khusnul — Drafter GIS, PT. Quadran Inovasi Karya Bersama | Telepon: +62 859-4670-6123 | Email: gilankhusnul022@gmail.com